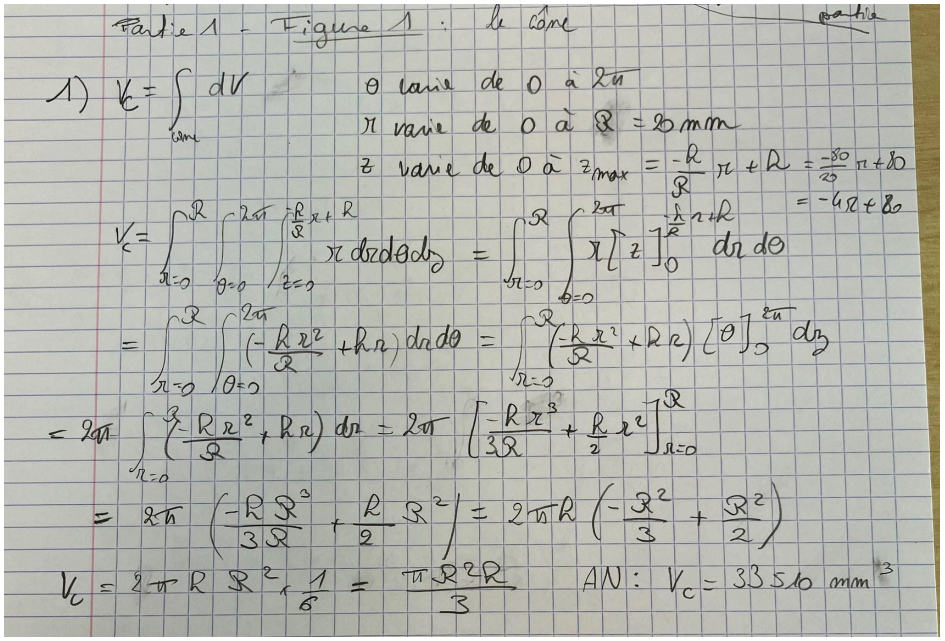
MANSOURI Koussay - SALINIER Rose

Le cône fait sa révolution

Partie 1 : Le cône

Question 1 :

On a commencé par calculer le volume du cône. Pour cela, on a calculé l'intégrale de dV. On s'est servi des coordonnées cylindriques $rdrd\theta dz$.



Partie 1 - Figure 1 : le cône

1) $V_c = \int_{cône} dV$

θ varie de 0 à 2π

r varie de 0 à $R = 20\,mm$

z varie de 0 à $z_{max} = \frac{-h}{R} r + h = \frac{-80}{20} r + 80 = -4r + 80$

$$V_c = \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r\, dz\, d\theta\, dr = \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} r \left[z \right]_0^{-\frac{h}{R}r+h} dr\, d\theta$$

$$= \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(-\frac{h r^2}{R} + h r \right) dr\, d\theta = \int_{r=0}^{R} \left(\frac{-h r^2}{R} + h r \right) \left[\theta \right]_0^{2\pi} dr$$

$$= 2\pi \int_{r=0}^{R} \left(\frac{-h r^2}{R} + h r \right) dr = 2\pi \left[\frac{-h r^3}{3R} + \frac{h}{2} r^2 \right]_{r=0}^{R}$$

$$= 2\pi \left(\frac{-h R^3}{3R} + \frac{h}{2} R^2 \right) = 2\pi h \left(-\frac{R^2}{3} + \frac{R^2}{2} \right)$$

$$V_c = 2\pi h R^2 \times \frac{1}{6} = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

AN : $V_c = 33510\ mm^3$

Figure 1. Développement de la question 1

Grâce au développement en figure 1, on obtient bien la même formule :

$$V_C = \frac{\pi R^2 h}{3} = 33510\ mm^3.$$

Question 2 :

2) $\vec{OG} = x_G \vec{x} + y_G \vec{y} + z_G \vec{z}$

$$x_G = \frac{1}{m}\int x\, dm = \frac{\rho}{m}\int_{r=0}^{R}\int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h}\int_{\theta=0}^{2\pi} x\, r\, dr\, d\theta\, dz$$

$$= \frac{1}{V}\int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r^2\cos\theta\, dr\, d\theta\, dz$$

$$= \frac{1}{V}\int_{r=0}^{R}\int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r^2\left[\sin\theta\right]_0^{2\pi} dr\, dz = 0$$

Figure 2. Question 2 (formule générale + développement de xG)

$y = r\sin\theta$

$$y_G = \frac{1}{V}\int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, dz$$

$$= \frac{1}{V}\int_{r=0}^{R}\int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r^2\left[-\cos\theta\right]_0^{2\pi} dr\, dz = 0$$

$$z_G = \frac{1}{V}\int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r z\, dr\, d\theta\, dz$$

$$= \frac{1}{V}\int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r z\left[\theta\right]_0^{2\pi} dr\, dz = \frac{2\pi}{V}\int_{r=0}^{R}\int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r z\, dr\, dz$$

$$= \frac{2\pi}{V}\int_{r=0}^{R} r\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{-\frac{h}{R}r+h} dr$$

$$= \frac{\pi}{V}\int_{r=0}^{R} r\left(\frac{h^2}{R^2}r^2 - 2\frac{h^2}{R}r + h^2\right) dr$$

$$= \frac{\pi}{V}\int_{r=0}^{R}\left(\frac{h^2}{R^2}r^3 - \frac{2h^2}{R}r^2 + h^2 r\right) dr$$

$$= \frac{\pi}{V}\left[\frac{h^2}{R^2}\frac{r^4}{4} - \frac{2h^2}{R}\frac{r^3}{3} + h^2\frac{r^2}{2}\right]_0^{R}$$

$$= \frac{\pi}{V}\left(\frac{h^2}{4}R^2 - \frac{2h^2}{3}R^2 + \frac{h^2R^2}{2}\right)$$

$$= \frac{\pi}{V}h^2R^2\left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{12}h^2R^2 \times \frac{3}{\pi R^2 h}$$

$$= \frac{1}{4}h$$

$$\vec{OG} = 0\vec{x} + 0\vec{y} + \frac{1}{4}h\,\vec{z} \Rightarrow \vec{OG} = \frac{1}{4}h\,\vec{z}$$

AN: $\vec{OG} = 20\,\vec{z}$

Figure 3. Question 2 développement de yG et zG

Grâce au développement en figure 2 et 3, on obtient bien $\vec{\mathbf{OG}} = \frac{1}{4}h\vec{z} = 20\vec{z}\,mm$.

Donc le centre de masse G est situé dans le premier quart du cylindre en partant de la base.

Question 3 :

On a commencé par calculer le moment d'inertie selon $\vec{z}$ (développement en figure 4).

05/10/25 3) $I_A(\text{cône}) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_R$ Car le cône est un solide revolution d'axe $(O, \vec{z})$

$$I_{Az} = \int_{M \in \text{cône}} (x^2+y^2)\,dm$$

On a $x^2+y^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = r^2$

$$I_{Az} = C = \rho \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{-\frac{h}{R}r+h} r^3\,dr\,d\theta\,dz$$

$$= \rho \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} r^3 \left[z\right]_0^{-\frac{h}{R}r+h} dr\,d\theta$$

$$= \rho \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(-\frac{h}{R}r^4 + hr^3\right) dr\,d\theta$$

$$= \rho \int_{r=0}^{R} \left(-\frac{h}{R}r^4 + hr^3\right) \left[\theta\right]_0^{2\pi} dr$$

$$= 2\pi\rho \left[\frac{-h}{R}\frac{r^5}{5} + h\frac{r^4}{4}\right]_0^R$$

$$= 2\pi\rho \left(-\frac{hR^4}{5} + h\frac{R^4}{4}\right) = 2\pi\rho h R^4 \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{10}\pi\rho h R^4 = \frac{1}{10}\pi h R^4 \frac{3m}{\pi R^2 h} = \frac{3mR^2}{10}$$

Figure 4. Question 3, développement de IAz

Puis on a calculé le développement du moment d'inertie selon l'axe $\vec{x}$ (égal au moment d'inertie selon l'axe $\vec{y}$) au point O (figure 5).

$$I_{Ox} = I_{Oy} = \rho \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{-\frac{hr}{R}+h} (y^2+z^2)\, r\, dr\, d\theta\, dz$$

$$= \rho \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{-\frac{hr}{R}+h} (r^2 \sin^2\theta + z^2)\, r\, dr\, d\theta\, dz$$

$$= \rho \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{-\frac{hr}{R}+h} \left(r^2\left(\frac{1-\cos(2\theta)}{2}\right) + z^2\right) r\, dr\, d\theta\, dz$$

$$= \rho \int_{r=0}^{R} \int_{z=0}^{-\frac{hr}{R}+h} \left[r^2\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(2\theta)}{4}\right) + z^2\theta\right]_0^{2\pi} r\, dr\, dz$$

$$= \rho \int_{r=0}^{R} \int_{z=0}^{-\frac{hr}{R}+h} \left(r^2\left(\frac{2\pi}{2} - \cancel{\frac{\sin(4\pi)}{4}} - \cancel{\frac{0}{2}} + \cancel{\frac{\sin 0}{4}}\right) + z^2 \times 2\pi - \cancel{z^2 \times 0}\right) r\, dr\, dz$$

$$= \rho \pi \int_{r=0}^{R} \int_{z=0}^{-\frac{hr}{R}+h} (r^3 + 2z^2 r)\, dr\, dz$$

$$= \rho \pi \int_{r=0}^{R} \left[r^3 z + 2r\frac{z^3}{3}\right]_0^{-\frac{hr}{R}+h}$$

$$= \rho \pi \int_{r=0}^{R} \left(r^3\left(\frac{-hr}{R}+h\right) + \frac{2r}{3}\left(h^3 - \frac{3h^3 r}{R} + \frac{3h^3 r^2}{R^2} - \frac{h^3 r^3}{R^3}\right)\right) dr$$

$$= \rho \pi \int_{r=0}^{R} \left(\frac{-hr^4}{R} + hr^3 + \frac{2rh^3}{3} - \frac{2h^3 r^2}{R} + \frac{2h^3 r^3}{R^2} - \frac{2h^3 r^4}{3R^3}\right) dr$$

$$= \rho \pi \left[\frac{-hr^5}{5R} + \frac{hr^4}{4} + \frac{\cancel{2}r^2 h^3}{\cancel{2}\times 3} - \frac{2h^3 r^3}{3R} + \frac{2h^3 r^4}{4R^2} - \frac{2h^3 r^5}{5\times 3R^3}\right]_0^R$$

$$= \rho \pi \left(-\frac{hR^5}{5R} + \frac{hR^4}{4} + \frac{h^3R^2}{3} - \frac{2h^3R^3}{3R} + \frac{h^3R^4}{2R^2} - \frac{2h^3R^5}{15R^3}\right)$$

$$= \rho \pi \left(-\frac{hR^4}{5} + \frac{hR^4}{4} + \frac{h^3R^2}{3} - \frac{2h^3R^2}{3} + \frac{h^3R^2}{2} - \frac{2h^3R^2}{15}\right)$$

$$= \rho \pi \left(hR^4\left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{4}\right) + h^3R^2\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{15}\right)\right)$$

$$= \rho \pi \left(\frac{hR^4}{20} + \frac{h^3R^2}{30}\right)$$

Figure 5. Question 3, développement de IOx

Ensuite on l'a transporté au point A avec la formule de Huygens (figure 6). Le moment d'inertie en z $I_{zO} = I_{zA}$ car O et A sont appartiennent à l'axe $\vec{z}$ donc seul les moments d'inertie en x et y changent . Enfin on trouve la matrice d'inertie au point A.

$$= \rho \pi R^2 h \left(\frac{R^2}{20} + \frac{h^2}{30}\right) \qquad \text{or } \rho = \frac{m}{V} = \frac{3m}{\pi R^2 h}$$

$$= \frac{3m}{\pi R^2 h} \pi R^2 h \left(\frac{R^2}{20} + \frac{h^2}{30}\right) = 3m\left(\frac{R^2}{20} + \frac{h^2}{30}\right) = I_{Ox}$$

On utilise le théorème de Huygens pour transporter les moments d'inertie en A (en passant par le point G) :

$$I_{Ax} = I_{Gx} + m(AG)^2 \quad \text{avec } (AG)^2 = \left(\frac{3}{4}h\right)^2 = \frac{9h^2}{16}$$

$$I_{Gx} = I_{Ox} - m(OG)^2 \quad \text{avec } (OG)^2 = \left(\frac{1}{4}h\right)^2 = \frac{h^2}{16}$$

D'où $I_{Ax} = I_{Ox} - m(OG)^2 + m(AG)^2$

$$= I_{Ox} - \frac{mh^2}{16} + \frac{9mh^2}{16}$$

$$I_{Ax} = 3m\left(\frac{R^2}{20} + \frac{h^2}{30}\right) + \frac{mh^2}{2}$$

$$= \frac{3mR^2}{20} + \frac{3mh^2}{30} + \frac{mh^2}{2} = \frac{3mR^2}{20} + \frac{3mh^2}{5}$$

$$I_{Ax} = \frac{3m}{20}\left(R^2 + 4h^2\right)$$

$$\text{donc } I_A = \frac{3m}{20}\begin{bmatrix} (R^2+4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & (R^2+4h) & 0 \\ 0 & 0 & 2R^2 \end{bmatrix}_R$$

Figure 6. Question 3 fin du développement de IOx, Huygens, matrice d'inertie

Question 4 :

On utilise le logiciel CAO Catia pour conjecturer nos résultats précédents.

Le point P est situé au sommet du cône, sur l'axe $\vec{z}$, ses coordonnées sont P = (0,0,80).

En figure 7, nous avons les résultats expérimentaux de nos calculs précédents : le volume du cône, son centre de gravité G et sa matrice d'inertie en P.

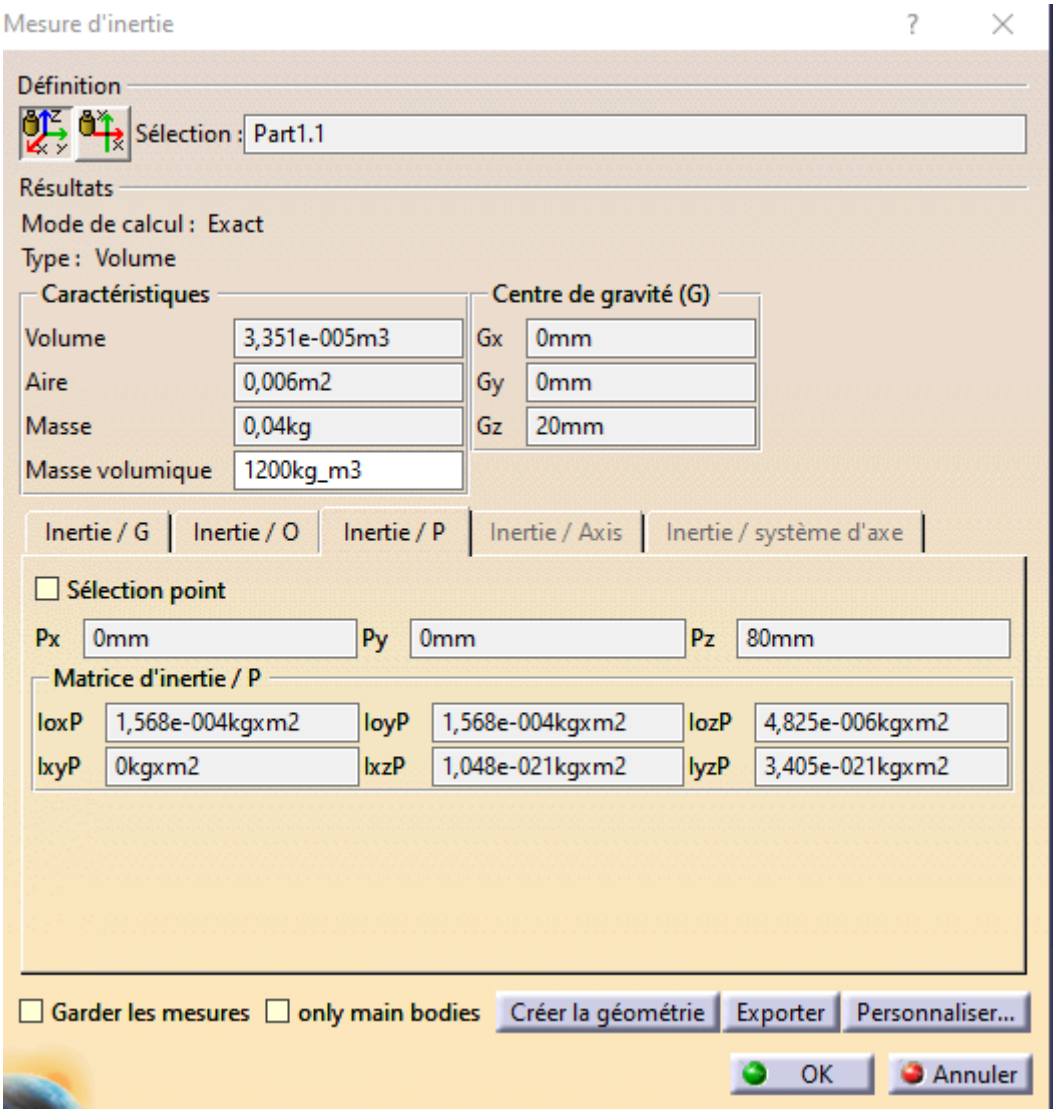


Figure 7. Mesures d'inertie du cône au point A (ici appelé P)

Après calculs et modélisation, les résultats expérimentaux correspondent bien aux résultats théoriques. On trouve bien le même volume, le même centre de gravité et la même matrice d'inertie (les composantes selon I_{xzP} et I_{yzP} sont $\simeq 0$ et donc négligeables).

Partie 2 : Le bi-cône

Question 1 :

Le bicône est composé de 2 cônes donc son volume est le double du volume d'un cône. On obtient $V_B = 2V_C = \frac{2\pi R^2 h}{3} = 67020\, mm^3$.

Question 2 :

Chaque cône a son centre de masse situé à $\frac{h}{4}$ de sa base, dans le bicône, les 2 centres de masse sont symétriquement placés ($+\frac{h}{4}$ et $-\frac{h}{4}$) par rapport à l'origine. Par symétrie, le centre de masse G coïncide avec O (G = (0,0,0)). Donc $\vec{\mathbf{OG}} = \vec{0}$.

Question 3 :

On veut maintenant se servir des résultats précédents pour en déduire la matrice d'inertie au point O. On a donc besoin de la matrice du cône au point O (figure 8)

$$I_O = 3m \begin{bmatrix} \left(\frac{R^2}{20}+\frac{h^2}{30}\right) & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{R^2}{20}+\frac{h^2}{30}\right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{R^2}{10} \end{bmatrix}_R$$

Figure 8. Matrice d'inertie du cône au point O.

Le moment d'inertie en z, I_{zO} du bicône est égal au double du moment d'inertie en z du cône car la masse du solide est doublée (figure 9). On a ensuite calculé les moments d'inertie en x et y (figure 9) et on obtient la matrice d'inertie du bicône (figure 10).

$$I_{zz} = 2\rho \int_{z=0}^{h} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{R(1-\frac{z}{h})} r^3 \, dr \, d\theta \, dz$$

$$= 2\rho (2\pi) \int_0^h \frac{\left[R\left(1-\frac{z}{h}\right)\right]^4}{4} dz$$

$$= \rho\pi \int_0^h R^4 \left(1-\frac{z}{h}\right)^4 dz$$

$$= \rho \pi R^4 \frac{h}{5} = \frac{3m}{2\pi R^2 h} \pi \frac{R^4 h}{5} = \frac{3m}{10} R^2$$

$$\boxed{I_{zz} = \frac{3m}{10} R^2}$$

I_{xx} (et I_{yy}) :

$$I_{xx} = \iiint (y^2 + z^2) \rho \, dV = \rho \int_{\text{bi-cône}} (r^2 \sin^2\theta + z^2) \, r \, dr \, d\theta \, dz$$

Comme pour I_{zz}, on intègre le cône sup puis on double

Décomposons en deux Termes :

$$T_1 = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{R(1-\frac{z}{h})} r^3 \sin^2\theta \, dr \, d\theta \, dz$$

$$T_2 = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{R(1-\frac{z}{h})} z^2 r \, dr \, d\theta \, dz$$

$$T_1 = \pi \frac{R^4}{4} \int_0^h \left(1-\frac{z}{h}\right)^4 dz = \pi \frac{R^4}{4} \frac{h}{5} = \frac{\pi R^4 h}{20}$$

$$T_2 = 2\pi \int_0^h z^2 \frac{R^2}{2} \left(1-\frac{z}{h}\right)^2 dz = \pi R^2 \int_0^h z^2 \left(1-\frac{z}{h}\right)^2 dz$$

$$= \pi R^2 h^3 \left[\frac{(z/h)^3}{3} - \frac{2(z/h)^4}{4} + \frac{(z/h)^5}{5}\right]_0^1 = \pi R^2 h^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)$$

$$= \frac{\pi R^2 h^3}{30}$$

donc $I_{xx} = 2\rho (T_1 + T_2) = 2 \frac{3m}{2\pi R^2 h} \left(\frac{\pi R^4 h}{20} + \frac{\pi R^2 h^3}{30}\right)$

Figure 9. Calculs de Iz et Ix pour le bicône

$$I_{xx} = \frac{3m}{1\pi r^2 h}\pi r^2 h\left(\frac{r^2}{20}+\frac{h^2}{30}\right)$$

$$= 3m\left(\frac{r^2}{20}+\frac{h^2}{30}\right) = \frac{3mr^2}{20} + \frac{mh^2}{10}$$

$$= \frac{3m}{20}\left(4r^2+h^2\right)$$

$$I_G = \begin{pmatrix} \frac{3m}{20}(4r^2+h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3m}{20}(4r^2+h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3m}{10}r^2 \end{pmatrix}$$

Figure 10. Matrice d'inertie du bicône

<u>Question 4 :</u>

On utilise le logiciel CAO Catia pour conjecturer nos résultats précédents.

En figure 11, nous avons les résultats expérimentaux de nos calculs précédents : le volume du bicône, son centre de gravité G et sa matrice d'inertie en G.

Après calculs et modélisation, les résultats expérimentaux correspondent bien aux résultats théoriques. On trouve bien le même volume, le même centre de gravité et la même matrice d'inertie.

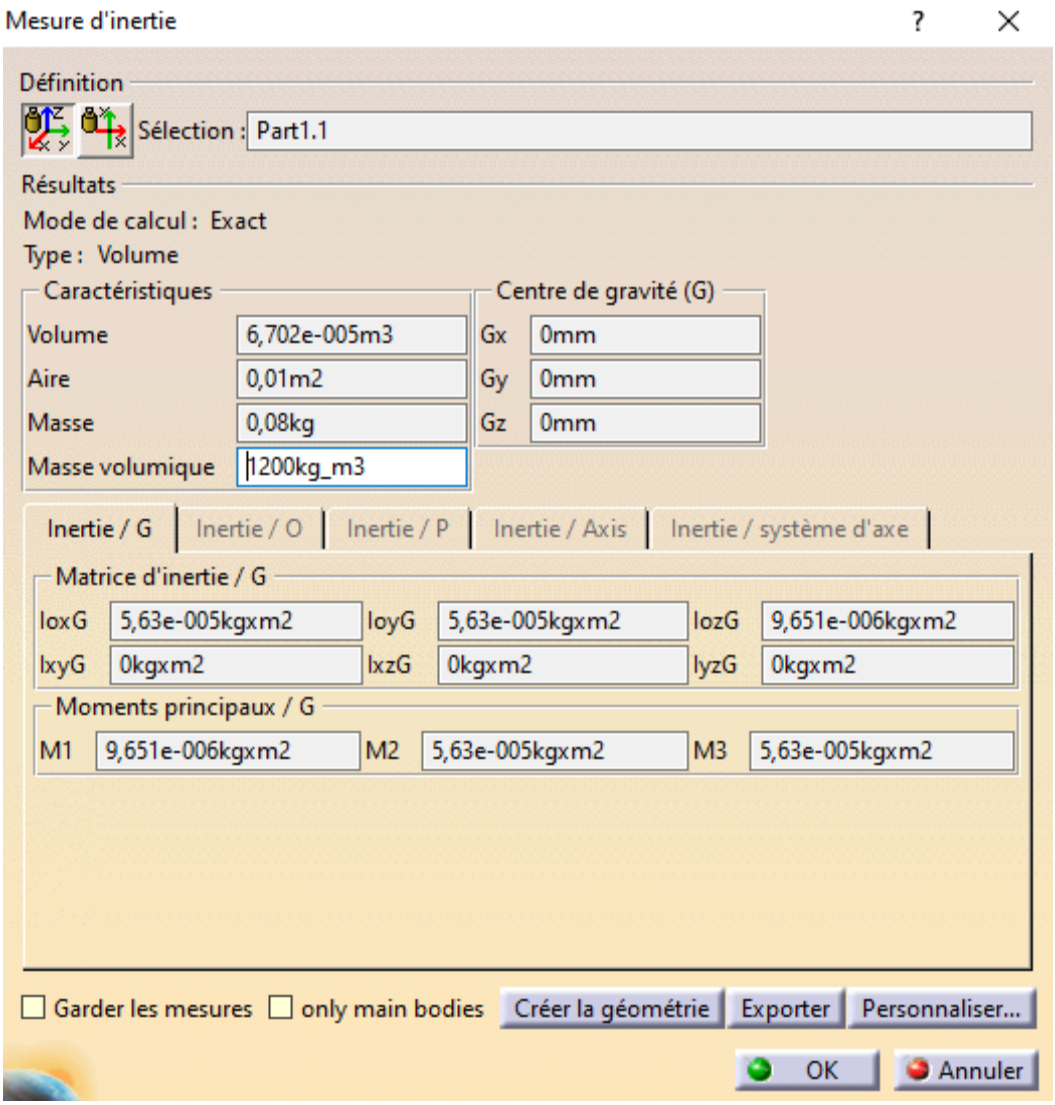


Figure 11. Mesures d'inertie du bicône au point G

Partie 3 : Le diabolo

Question 1 :

Le diabolo est composé de 2 cônes donc son volume est le double du volume du cône. On obtient $V_D = 2V_C = \frac{2\pi R^2 h}{3} = 67020\ mm^3$.

Question 2 :

Par symétrie du solide (le haut et le bas se compensent), le centre de masse G est au point O (G = (0,0,0)). Donc $\vec{\mathbf{OG}} = 0$.

Question 3 : Comme pour le bicône, le moment d'inertie en z, I_{zO} du diabolo est égal au double du moment d'inertie en z du cône car la masse du solide est doublée.

On calcule les moments d'inertie en x et y (figure 12) et on obtient la matrice d'inertie du bicône (figure 13).

I_{xx} (et I_{yy})

$$I_{xx} = \iiint (y^2+z^2)\,\rho\,dv$$

$$y^2 = r^2 \sin^2\theta$$

$$I_{xx} = \rho \int_{-h}^{h}\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{R|z|}{h}} (r^2\sin^2\theta + z^2)\, r\,dr\,d\theta\,dz$$

on décompose en deux termes :

$$I_{xx} = \rho\,(T_1+T_2) \text{ avec } \begin{cases} T_1 = \int_{-h}^{h}\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{R|z|}{h}} r^3\sin^2\theta\,dr\,d\theta\,dz \\ T_2 = \int_{-h}^{h}\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{R|z|}{h}} z^2 r\,dr\,d\theta\,dz \end{cases}$$

T_1 : $\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,d\theta = \pi$

$$\int_0^{\frac{R|z|}{h}} r^3\,dr = \frac{1}{4}\left(\frac{R|z|}{h}\right)^4 = \frac{R^4 z^4}{4h^4}$$

$$T_1 = \pi\int_{-h}^{h}\frac{R^4 z^4}{4h^4}\,dz = \pi\frac{R^4}{4h^4}\,2\int_0^h z^4\,dz = \pi\frac{R^4}{4h^4}\,\frac{2h^5}{5} = \frac{\pi R^4 h}{10}$$

T_2 : $\int_0^{\frac{R|z|}{h}} r\,dr = \frac{1}{2}\left(\frac{R|z|}{h}\right)^2 = \frac{R^2 z^2}{2h^2}$

$$T_2 = 2\pi\int_{-h}^{h} z^2\frac{R^2 z^2}{2h^2}\,dz = \pi\frac{R^2}{h^2}\int_{-h}^{h} z^4\,dz = \pi\frac{R^2}{h^2}\cdot\frac{2h^5}{5} = \frac{2\pi R^2 h^3}{5}$$

Figure 12. Calculs de Ix pour le diabolo

$$I_{xx} = \rho\,(T_1+T_2) = \frac{3m}{2\pi R^2 h}\left(\frac{\pi R^4 h}{10} + \frac{2\pi R^2 h^3}{5}\right)$$

$$= \frac{3m}{2\pi R^2 h}\,\pi R^2 h\left(\frac{R^2}{10} + \frac{2h^2}{5}\right)$$

$$= \frac{3m}{2}\left(\frac{R^2}{10} + \frac{2h^2}{5}\right) = \frac{3m}{20}R^2 + \frac{3m}{5}h^2$$

$$I_G = 2\begin{pmatrix} \frac{3m'}{20}R^2 + \frac{3m'}{5}h^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3m'}{20}R^2 + \frac{3m'}{5}h^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3m'}{10}R^2 \end{pmatrix}$$

$$I_G = \frac{6m'}{20}\begin{pmatrix} (R^2+4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & (R^2+4h^2) & 0 \\ 0 & 0 & 2R^2 \end{pmatrix}$$

Figure 13. Matrice d'inertie du diabolo

Question 4 :

On utilise le logiciel CAO Catia pour conjecturer nos résultats précédents.
En figure 14, nous avons les résultats expérimentaux de nos calculs précédents : le volume du diabolo, son centre de gravité G et sa matrice d'inertie en G.
Après calculs et modélisation, les résultats expérimentaux correspondent bien aux résultats théoriques. On trouve bien le même volume, le même centre de gravité et la même matrice d'inertie.

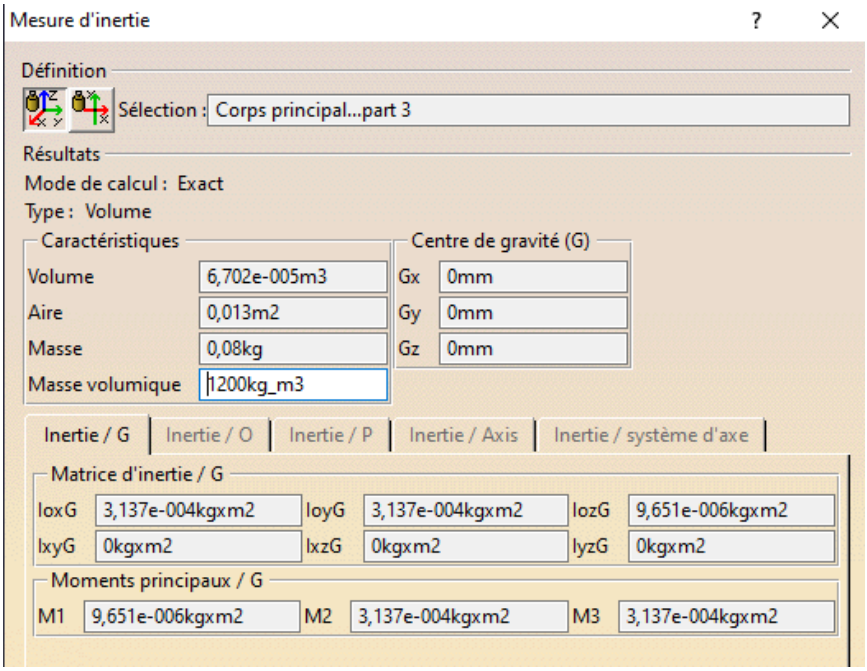


Figure 14. Mesures d'inertie du diabolo au point G

Partie 5 : Notre bi-cône

Pour créer notre bicône, nous avons laissé libre cours à notre imagination tout en respectant les critères de ne pas changer les génératrices en vert, que cela reste un solide de révolution et que la masse ne soit pas changée.
Comme on peut l'observer sur la figure 15, nous avons conservé la masse du bicône d'origine (0,08 kg). Pour cela, nous avons dû creuser l'intérieur du bicône, en faisant un trou qui part de la base du bicône. (figure 16)

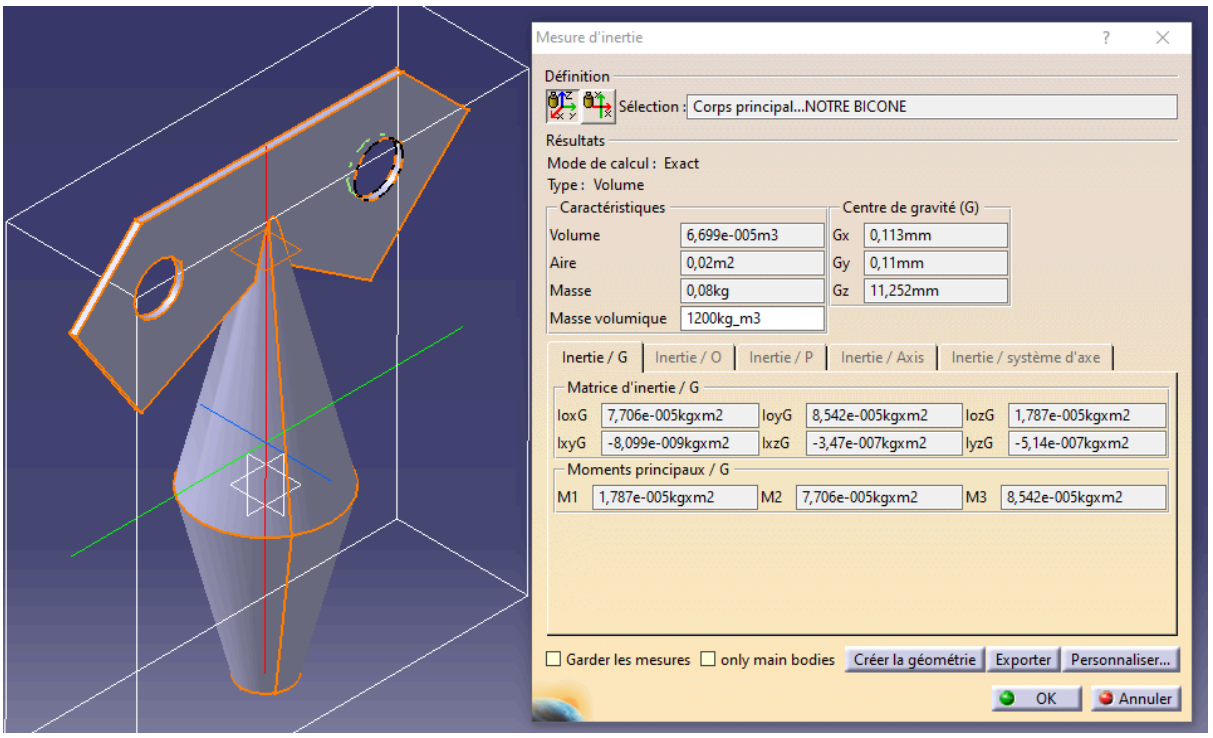


Figure 15. Notre bicône et ses mesures d'inertie

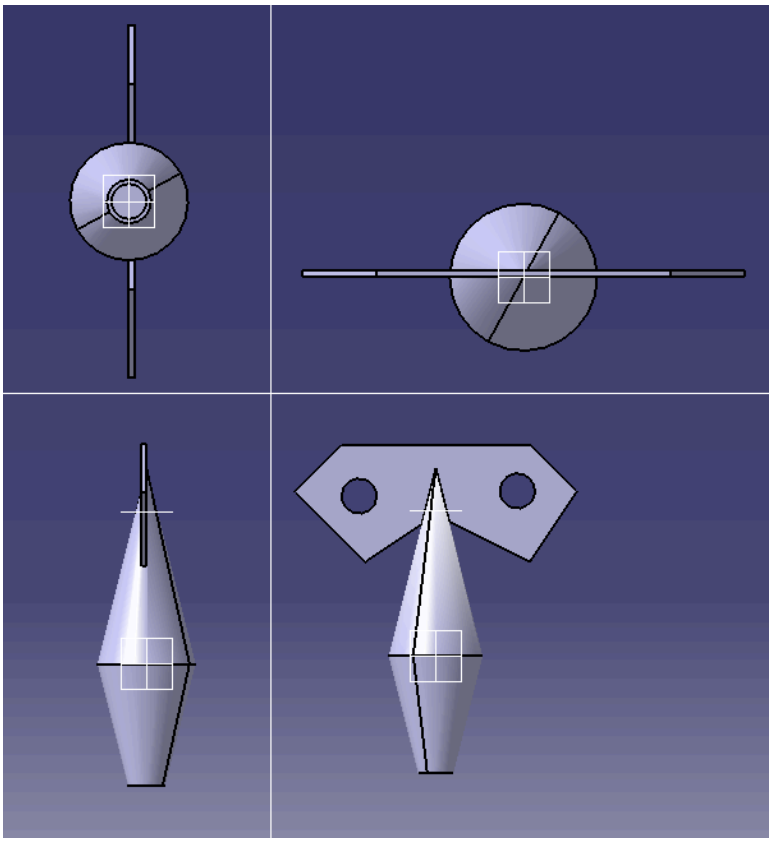


Figure 16. Notre bicône vu sous plusieurs angles